Resumen Arquitectura

Lectura nro 1:

Dato vs informacion:

El dato es un indicador de una variable de la realidad, la información la constituyen los datos ya valorados(no es lo mismo el dato del ipc para un ciudadano que para un trader). Después de ser analizados en el contexto de interés se pueden tomar decisiones.

Diseño básico de la computadora:

Los creadores fueron John Mauchly y J. Presper Eckert, ellos querían emular el funcionamiento del cerebro. Y se dieron cuenta que este trabajaba con **señales eléctricas**.

El cerebro toma información de los sentidos y los transforma a energía eléctrica, concluyeron que cualquier máquina que construyan debía de tener una unidad de entrada(**input**). En consecuencia una variable de salida(**output**).

Además dedujeron que debía de tener una unidad encargada de las operaciones matemáticas, que llamaron **Unidad Aritmética Lógica** (ALU).

Después dedujeron que debía de existir una unidad que manejara tanto el procesamiento de datos y la vinculación de los bloques, que denominaron **Unidad de Control** (UC).

Luego de esto, Von Neumann siguió con el desarrollo del modelo, afirmando que para que los seres humanos funcionen deben de tener memoria. A la cual se debe acudir cada vez que se hiciera un cálculo.

Al conjunto de la ALU y la UC se la denominó central de proceso(CPU). Y al conjunto de la CPU y la memoria principal “MainFrame”.

Todos los datos se pueden representar con ‘0’(pulsos bajos) y ‘1‘(pulsos altos). Cada digito se llama “Bit”. Estos Bits ordenados, representan datos. Por eso es **NUMÉRICA.** Por ejemplo los caracteres se representan en binario como ASCII (American Standard Code for Information Interchange).

El conjunto de instrucciones y datos constituyen un **programa**. De ahí que se afirme que las computadoras son **SECUENCIALES**.

Como la máquina obtiene la solución de un problema sin intervención del operador se la denomina **AUTOMÁTICA.**

Como las computadoras pueden resolver distintos problemas con el mismo Hardware, se las considera **UNIVERSALES.**

1. **Numerica**
2. **Secuencial**
3. **Automatica**
4. **Universal**

Al tipo de señales por bits se la denomina digitales, porque pueden ser representadas por dígitos. En contraste existen las máquinas **analógicas,** que representan sus datos como voltios. Por ejemplo el 5 es representado como 0.5 V. Mientras que en las digitales solo se trabaja con 0, y 1. El cero está entre 0v y 0.5v.

Digitales: Señales de pulso y no pulso. (Precisas)
Analógicas: Señales análogas a los mismos. (Imprecisas)

A los 8 bits se lo denomina **Byte**.

El bit de la izquierda del todo es el Most Significant Bit (MSB), Y el de la derecha el Less Significant Bit(LSB).

Universal vs embebido

Una máquina universal está pensada para múltiples tareas, mientras que un sistema embebido es para tareas fijas.

Lectura nro 2:

Memoria de las computadoras

La memoria principal de una computadora es de SILICIO, y está compuesta por una dirección de memoria y registros, flip flops.

Direccion Registro (cada cero y uno es un flip flop)

0x0000 7ffeca2 3eea0	0	0	0	1	1	0	0	1
0x0000 7ffd8ce 89830	0	1	1	0	0	0	1	1
0x0000 7fff993 09040	1	0	1	0	1	0	0	0
0x0000 7ffcf15 1c1a0	1	1	0	1	1	0	0	1
0x0000 7ffefb7 3be40	1	1	0	0	0	0	0	1
0x0000 7ffcecb 94510	0	0	1	0	0	0	0	1
0x0000 7ffedef 37da0	1	1	1	1	1	1	1	1

Los registros están compuestos por flip flop

Tipos de memoria:

Interna:

- -RWM(volátil: es volátil porque cuando la máquina se apaga, se alteran los datos que hay en ella.): Son memorias que permiten escribir información, borrar o cambiarla durante un programa.

    - RAM: Random Access Memory, puede acceder a cualquier dirección de memoria simplemente apuntando a esa.
        - Dram: dynamic ram, es más lenta pero más barata. Además necesita pulsos para mantener los datos y que no se corrompan.
        - Sram: Static ram, usa flip flops, es extremadamente rápida, se usa como memoria caché, pero es más cara.
    - SAM: Sequential Access Memory, tiene que recorrer todos los registros hasta encontrar el que se busca.

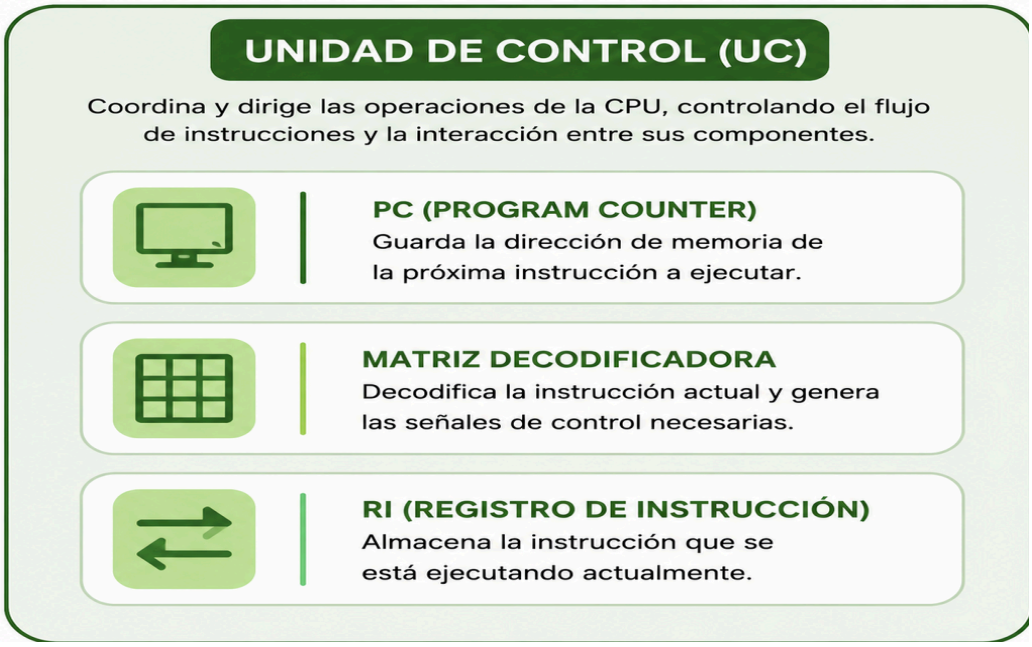
- 2-ROM(no volátil): son memorias de sólo lectura, si bien se pueden modificar, el proceso de esto es bastante complejo.
    - Prom: Programmable ROM, se pueden programar con un método complejo.
    - Mrom: Mask ROM: una vez que el fabricante la hace no se puede cambiar.
    - Eprom: Erasable Prom, se borran con luz ultravioleta.
    - Eeprom: No se necesita luz ultravioleta.
        - Flash: son las más usadas hoy en día.
            - Nor: permite el acceso de cualquier dirección.
            - Nand: se lee y se escribe en bloques.

Externa: Es un tipo de memoria que no está dentro de la computadora directamente, pueden ser el HDD o SDD, pendrive, etc. Es no volátil.

El mapa de memoria es la tabla que ordena cada dirección de memoria de los componentes.

La unidad de Control (UC)

Es el componente de la cpu que ordena y administra los componentes de una computadora. Y junto a la Unidad Aritmética Lógica(ALU) forman el microprocesador.



El Program Counter (PC) guarda la dirección de memoria de la próxima instrucción a guardar.

La Matriz de Decodificación, genera señales eléctricas que activan componentes de la computadora que permiten realizar la operación que indica la instrucción del programa.

El Registro de Instrucción(RI) tiene la instrucción que se está ejecutando en ese momento.

Ciclo de instrucción

Etapa de transferencia:

1. Se carga la instrucción del PC al Registro de instrucción(RI).
2. Se incrementa el Program Counter (PC).
3. La matriz de decodificación “Interpreta” la dirección que está en el RI.

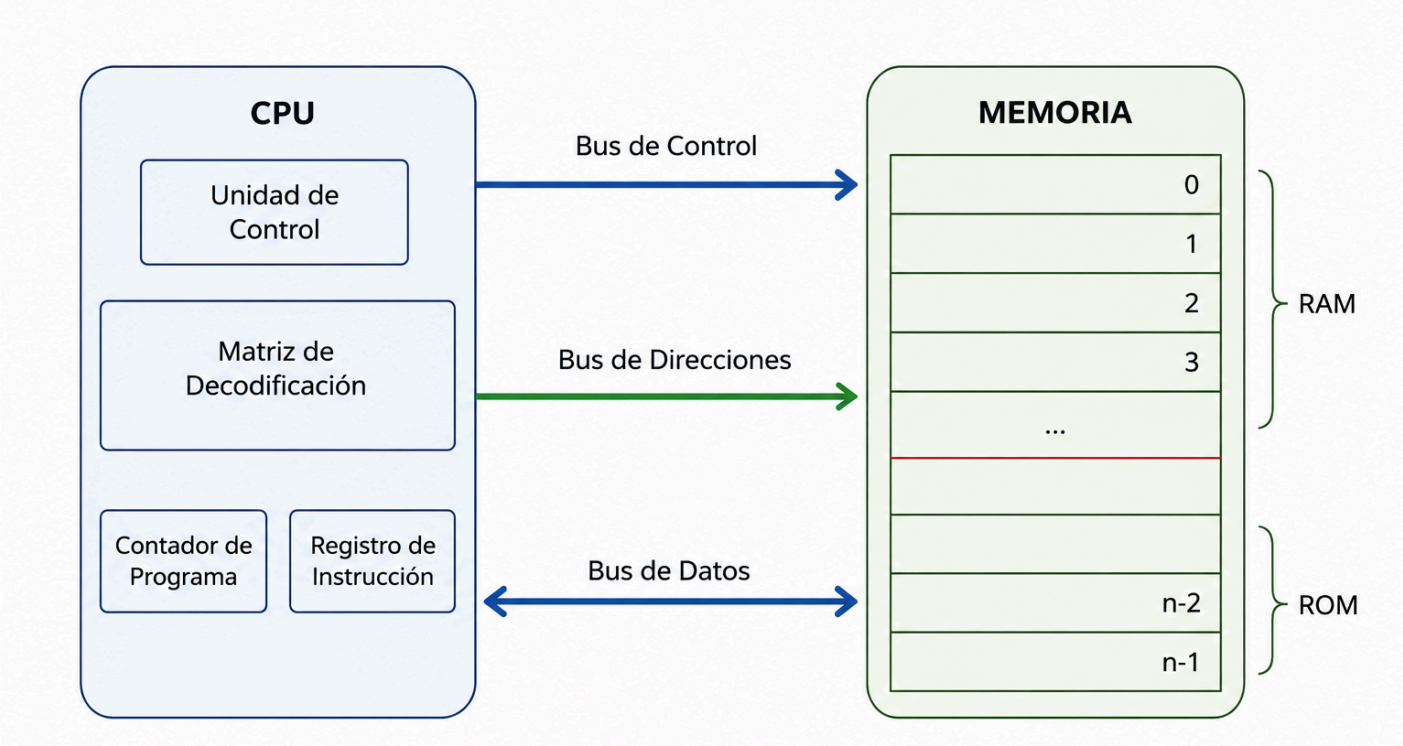
Etapa de ejecucion:

4. Finalmente se ejecuta la instrucción.

BUSES

Las computadoras tienen distintos componentes, estos componentes se tienen que comunicar entre sí para poder funcionar correctamente. Los elementos que vinculan cada parte se denominan **BUSES.**

Son un conjunto de cables que conducen señales con ciertos significados.



1. Bus de direcciones: Va de la cpu a la memoria, sirve para indicar qué dirección qué memoria se quiere modificar o leer.
2. Bus de datos: Es bidireccional, cuando la CPU modifica la memoria le pasa los datos que quiere posicionar. Y cuando la CPU quiere leer datos, este bus carga los datos de la memoria ahí.
3. Bus de control: Sirve para indicar el tipo de operación, si es read o write. Es un bool.

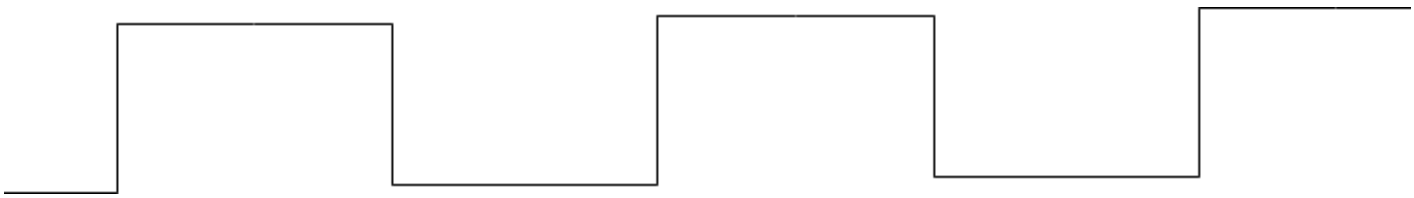
Lectura nro 3

Los wares de la computadora:

- HARDWARE: Son todos los elementos materiales de la computadora.
- SOFTWARE: Son los programas y manuales que permiten el funcionamiento correcto de la computadora
- FIRMWARE: Es el software residente en el hardware.

Relojes:

Cada una de las operaciones requiere un tiempo, **el mismo tiempo**, y estas deben estar sincronizadas. El reloj consta de un oscilador de cuarzo que transforma una corriente constante en un tren de pulsos.



Cada vez que asciende se toma como una señal (depende la arquitectura). Estas señales ejecutan un paso del ciclo de instrucciones. Entonces 4 señales ascendentes se necesitan para ejecutar una instrucción.

Frecuencia (f) = cantidad de pulsos en un segundo. 1/T

Periodo(T) = cantidad de segundos para un pulso 1/f

TABLA DE FRECUENCIA (Hz)

Unidad	Símbolo	Equivalencia	Pulsos por segundo	Estado
Hertz	Hz	10^0	1 pulso/seg	En el pasado
KiloHertz	KHz	10^3	1.000 pulsos/seg	En el pasado
MegaHertz	MHz	10^6	1.000.000 pulsos/seg	Aún vigente
GigaHertz	GHz	10^9	1.000.000.000 pulsos/seg	En el mercado
TeraHertz	THz	10^{12}	1.000.000.000.000 pulsos/seg	En el tablero

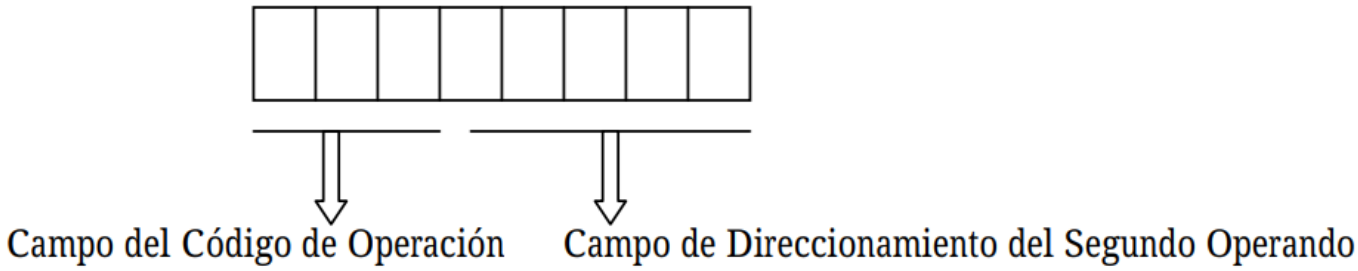
TABLA DE PERIODOS (S)

Unidad	Símbolo	Equivalencia	Tiempo	Estado
segundo	seg	10^0 seg	1 seg	En el pasado

milisegundo	mseg	10^{-3} seg	0,001 seg	En el pasado
microsegundo	µseg	10^{-6} seg	0,000001 seg	Aún vigente
nanosegundo	nseg	10^{-9} seg	0,000000001 seg	En el mercado
picosegundo	pseg	10^{-12} seg	0,000000000001 seg	En el tablero

Formato de las instrucciones:

Esto depende de la arquitectura de la computadora. Este es un ejemplo.



Los primeros 3 bits, representan el código de la operación. (OPCODE)

2^3 = 8, representa la cantidad de operaciones definidas(Repertorio de instrucciones). Es el límite, podría haber menos.

2^5 = 32, son los bits restantes, es el límite físico de memoria que la cpu puede interpretar.

Set de instrucciones: 2^opcode

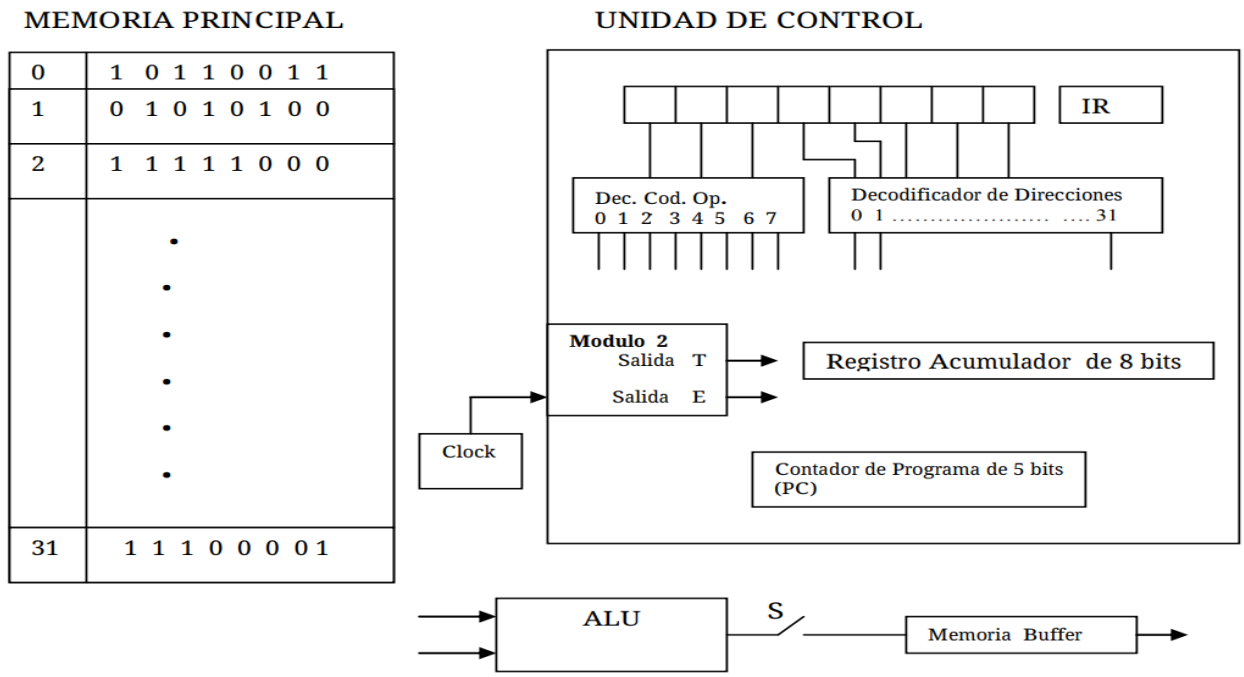
Mapa de memoria(K): 2^memory addresses

Palabra: Cant de bits por address

Tamaño máximo de memoria(TMM): K . palabra

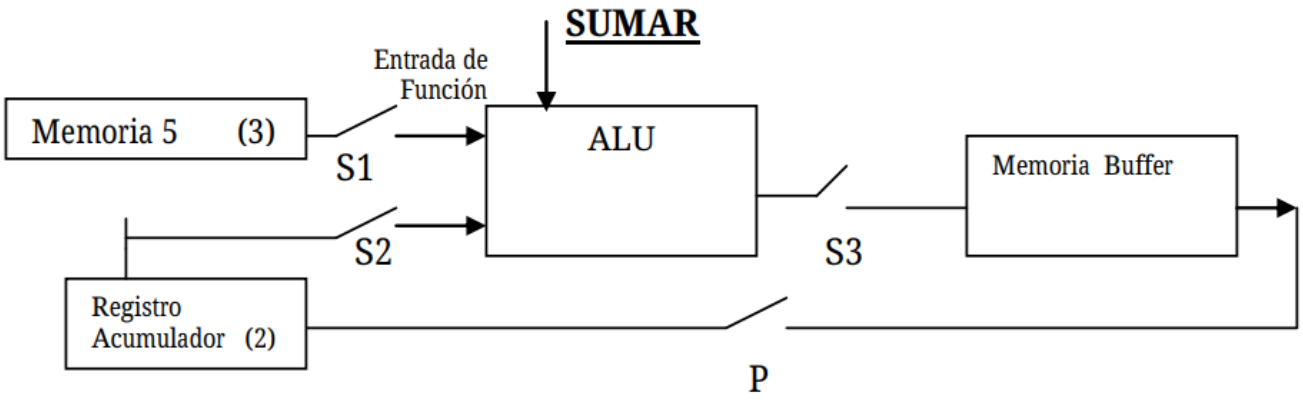
Decimal	Binario	Mnemónico	Función que verifica
0	000	STP, nn	La máquina se detiene
1	001	ADD, address	Suma: (Acum.) + (Mem.) → (Acum.)
2	010	SUB, address	Resta: (Acum.) - (Mem.) → (Acum.)

3	011	STR, address	Almacenar: (Mem.) <- (Acum.)
4	100	JUP, address	Salto por positivo
5	101	JUN, address	Salto por negativo
6	110	JUI, address	Salto incondicional
7	111	WRT, nn	Se imprime el contenido del Acumulador



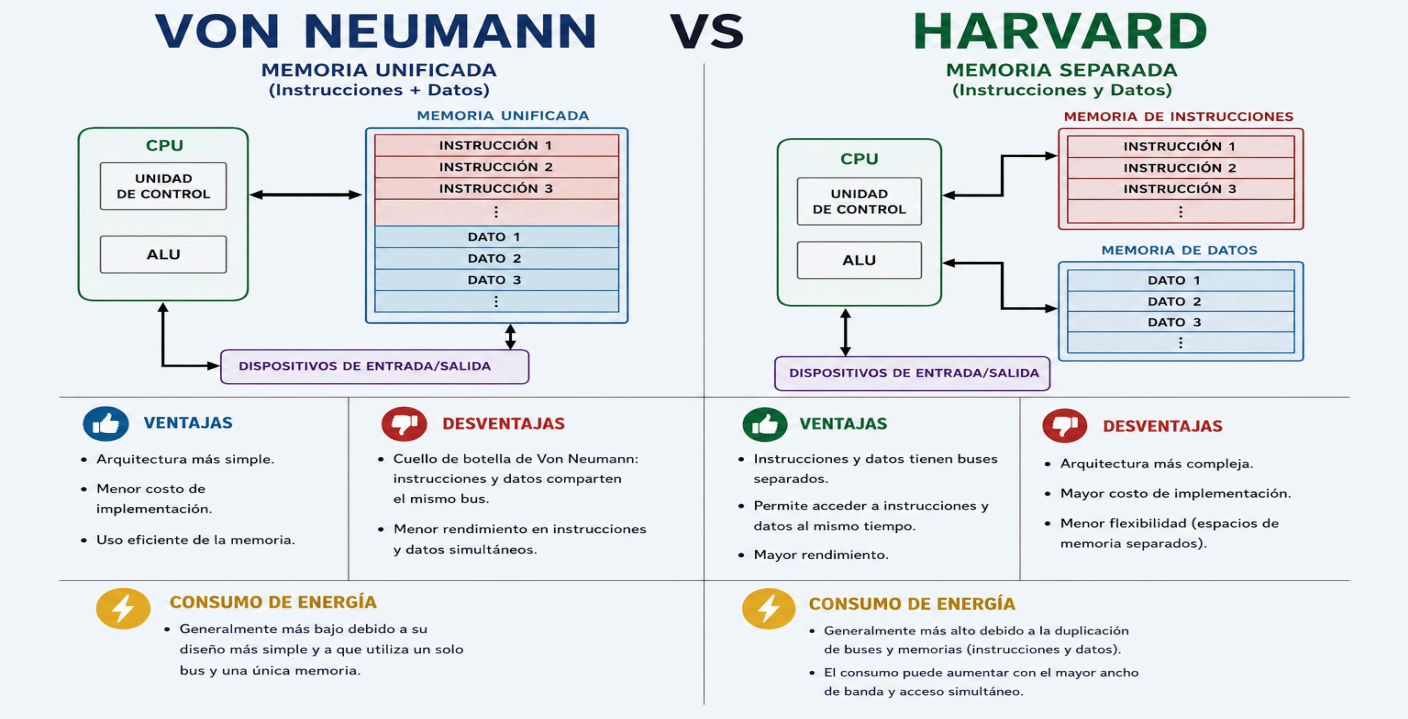
El clock se comunica directamente con el “módulo 2” (secuenciador de control), Este es encargado de decidir que se hace. Para esto tiene un estado T=bool (transferencia), E=bool (ejecución).

Entonces si el estado está en T=1, el módulo 2 sabe que se tiene que hacer una instrucción de transferencia. Y si E=1 da la señal para ejecutar la instrucción.



(memory address) + (acum) = (acum)

Las compuertas están para que los datos se carguen solo cuando se necesita. La memoria buffer es fundamental, ya que si no estuviese podría darse que la ALU redirigiera la solución de la suma en el mismo instante que se está leyendo un dato en el acum provocando un UB(Undefined Behaviour) o un corto circuito.



Lectura nro 4

Instrucciones de la PetiComputadora

La columna de mnemónico es el lenguaje ensamblador(Assembly) de esa máquina. Posteriormente esto se traduce a lenguaje maquina(Binario).

Sintaxis:

ADD, 5

SUB, 7

Las instrucciones se clasifican según las funciones que cumplen:

- Instrucciones de control:
    - STP, nn (La ejecución de la máquina se detiene)
    - WRT, nn (se imprime la dirección del acum)

- Instrucciones de carga(no existe en la Peti):
    - LOAD, address (carga en la dirección lo que está dentro de la acum)

- Instrucciones de almacenamiento:
    - STR, address (copia lo que hay en el acum a la address)

RISC VS CISC:

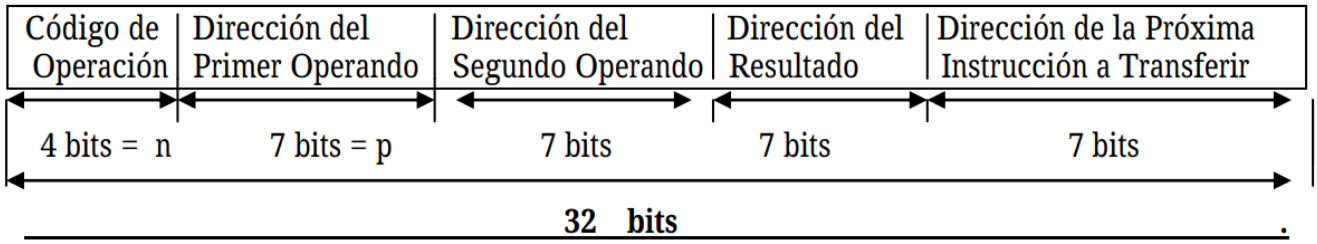
- Reduced instruction set computer: tiene pocas instrucciones (peticomputadora)
- Complex instruction set computer: tiene muchas instrucciones

---

Lectura nro 5:

Primer Modelo:

El primer modelo de memoria tenía 5 campos, uno era el opcode y 4 addresses. Al tener tantas direcciones, la máquina tenía poca memoria.

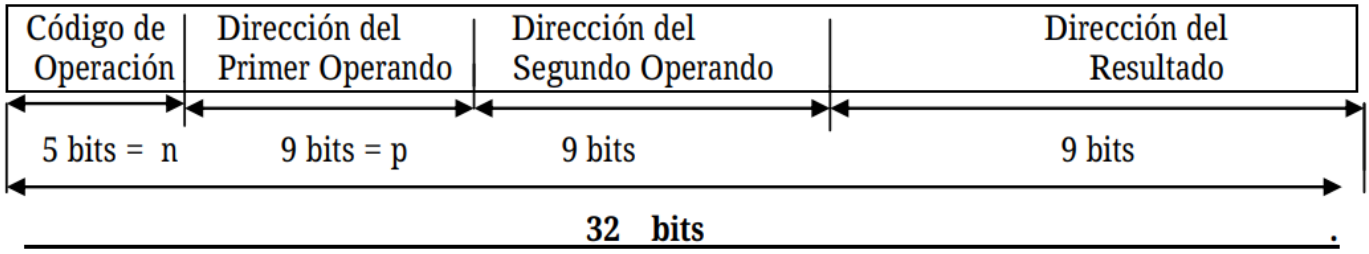


EJ: ADD 35,25,32,18

No utiliza un buffer, ya que el resultado de la operación no debe mantenerse temporalmente: se envía directamente al destino donde será utilizado. No incluye PC, por la última dirección. No es secuencial. Es Memory to Memory (MM), porque no usa registros (acum).

Segundo Modelo:

El segundo modelo, tiene 4 campos, el opcode y 3 addresses. Esta ya incluye PC.



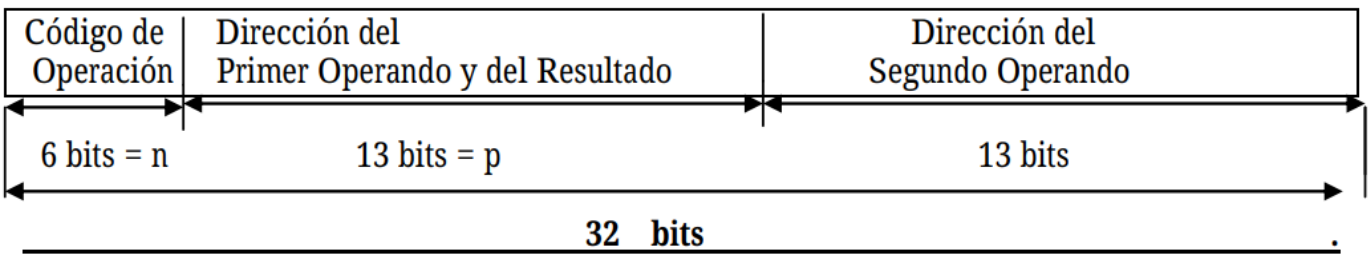
EJ: ADD 35,25,32

No requiere Buffer. Es Memory to Memory (MM), porque no usa registros (acum).

Tercer Modelo:

Este ya tiene 3 campos, el opcode y 2 addresses. Véase que la primera address contiene también la dirección del resultado, por ende tiene buffer. Es Memory to Memory (MM), porque no usa registros (acum).

EJ: ADD 35,25



Cuarto Modelo:

Este modelo tiene 2 campos, el opcode y la address. Tiene PC, acum, buffer. Es Memory to Register (MR), porque usa el acum, un registro de la uc.

EJ: ADD 25

